ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θεματική Ενότητα: ΔΜΔ54 «Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Σάββατο 11/7/2026 9:30

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

Θέμα Α [2 μονάδες] - ερωτήσεις κλειστού τύπου (επιλογή 1 σωστής απάντησης από 4 επιλογές)

1. Τι σημαίνει ψηφιακή πολιτειότητα / digital citizenship; α) Η χρήση τεχνολογίας χωρίς κανόνες β) Κανόνες κατάλληλης και υπεύθυνης συμπεριφοράς στη χρήση της τεχνολογίας γ) Η υποχρεωτική κατοχή ψηφιακού πορτοφολιού δ) Η χρήση κοινωνικών δικτύων από πολίτες	2. Ποια είναι η βασική μορφή μιας ετικέτας XML; α) <όνομα>περιεχόμενο</όνομα> β) {όνομα}περιεχόμενο{/όνομα} γ) [όνομα]περιεχόμενο[/όνομα] δ) <όνομα:περιεχόμενο>
3. Στο G-cloud μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους: α) Σχολεία β) Δήμοι γ) Πολίτες δ) Επιχειρήσεις	4. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ είναι μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας; α) TAM β) TAM2 γ) UTAUT δ) BPMN
5. Ποιο πρότυπο χρησιμοποιείται στο ΜΙΤΟΣ για την περιγραφή των διαδικασιών; α) UML (Unified Modeling Language) β) JSON (JavaScript Object Notation) γ) CPSV-AP (Core Public Service Vocabulary - Application Profile) δ) XML (Extensible Markup Language)	6. Τι περιλαμβάνει η έννοια των μεταδεδομένων (metadata); α) Δεδομένα που προέρχονται από την κλήση APIs δημόσιων υπηρεσιών β) Πληροφορίες που περιγράφουν και εξηγούν άλλα δεδομένα γ) Πληροφορίες που περιγράφουν τον τρόπο κρυπτογράφησης των δεδομένων δ) Κατηγοριοποιήσεις δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών βάσει ρόλου
7. Ποιοι είναι οι σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την πρόθεση χρήσης σύμφωνα με το TAM; α) Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης β) Αντικειμενική χρησιμότητα και αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης γ) Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και αντικειμενική ευκολία χρήσης δ) Αντικειμενική χρησιμότητα και αντικειμενική ευκολία χρήσης	8. Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ είναι προϋπόθεση για επιτυχή σημασιολογική διαλειτουργικότητα; α) Χρήση κοινής ορολογίας β) Συντήρηση λεξικών δεδομένων γ) Κωδικοποίηση τύπων δεδομένων δ) Διασφάλιση ταχύτητας σύνδεσης
9. Ποια ήταν η κύρια επιδίωξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ; α) Ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς β) Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών δημόσιου τομέα γ) Βελτίωση των περιβαλλοντικών πολιτικών δ) Υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	10. Στη μέθοδο COCOMO ποια κατηγορία έργων δεν υπάρχει; α) Organic (οργανικό) β) Installed (εγκατεστημένο) γ) Embedded (ενσωματωμένο) δ) Semi-detached (ημιαποσπασμένο)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θέμα Β [3 μονάδες] – ερωτήσεις σύντομης απάντησης (επιλέξτε να απαντήσετε 2 από τις 3 ερωτήσεις, 1,5 μονάδα η κάθε μια)

1. Πως διαφέρει η ΔΑΕ (Δήλωση Αντικειμένου του Έργου) από το ΣΑΕ (Σχέδιο Αναφοράς του Έργου); Σε ποια φάση του SDLC (System Development Life Cycle) συντάσσονται;

2. Τι είναι το DMN και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών αποφάσεων σε ένα πληροφοριακό σύστημα; Να εξηγήσετε τη σχέση του με το BPMN και να δώσετε ένα σύντομο παράδειγμα (χωρίς σχεδίαση διαγραμμάτων).

3. Τι είναι το G-cloud και ποια οφέλη προσφέρει στη δημόσια διοίκηση; Κατατάξτε τις περιπτώσεις PaaS, IaaS και SaaS αναφορικά με το τμήμα της υπολογιστικής υποδομής που αναλαμβάνει να διαχειρίζεται για κάποιο δημόσιο φορέα η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

Θέμα Γ [3 μονάδες - Γ.1= 0.5 μονάδες, Γ.2=1 μονάδα, Γ.3=0.5 μονάδες, Δ=1 μονάδα]
Ένα έργο αποτελείται από 8 δραστηριότητες με τις ακόλουθες διάρκειες και σχέσεις προτεραιότητας:

Δραστηριότητα	Διάρκεια	Προαπαιτούμενη Δραστηριότητα
A	3	-
B	4	A
C	6	A
D	2	B
E	5	C
F	4	D, E
G	3	F

1. Σχεδιάστε το δικτυακό διάγραμμα, όπου οι δραστηριότητες αναπαρίστανται με κορυφές.

2. Να καταγράψετε το νωρίτερο χρόνο ολοκλήρωσης, τον αργότερο χρόνο ολοκλήρωσης και το περιθώριο χρόνου για κάθε δραστηριότητα στον ακόλουθο πίνακα:

Δραστηριότητα	**Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)**	**Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)**	**Περιθώριο χρόνου**
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

3. Εντοπίστε το κρίσιμο μονοπάτι

4. Σε ένα έργο, μια δραστηριότητα έχει μηδενικό συνολικό περιθώριο καθυστέρησης. Αυτό σημαίνει απαραίτητα ότι, αν καθυστερήσει κατά μία ημέρα και οι υπόλοιπες δραστηριότητες δεν αλλάξουν, θα καθυστερήσει και ολόκληρο το έργο; Να αιτιολογήσετε.

Θέμα Δ [2 μονάδες - Δ.1= 0,75 μονάδες, Δ.2 = 0,75 μονάδες, Δ.3 = 0,5 μονάδες]

Ένας Δήμος πρόκειται να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για τη διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής παιδιών στο δημοτικό Summer Camp. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω υποθέσεις:

- Κάθε γονέας μπορεί να υποβάλει μία ή περισσότερες αιτήσεις, ενώ κάθε αίτηση υποβάλλεται από έναν μόνο γονέα.
- Για κάθε γονέα θα πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός του, το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, η διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνο και το email.
- Κάθε αίτηση αφορά ένα μόνο παιδί, ενώ για κάθε παιδί μπορούν να υποβληθούν μία ή περισσότερες αιτήσεις, για διαφορετικές περιόδους του Summer Camp.
- Για κάθε παιδί θα πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός παιδιού, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και τυχόν ειδικές παρατηρήσεις (π.χ. αλλεργίες ή άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα).
- Για κάθε αίτηση θα πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός αίτησης, η ημερομηνία υποβολής, η κατάσταση της αίτησης (π.χ. υποβληθείσα, υπό έλεγχο, εγκεκριμένη, απορριφθείσα), και τυχόν σχόλια της υπηρεσίας.
- Το Summer Camp οργανώνεται σε περιόδους συμμετοχής, π.χ. 1η περίοδος, 2η περίοδος, 3η περίοδος. Για κάθε περίοδο καταχωρίζεται ο κωδικός περιόδου, η ημερομηνία έναρξης, η ημερομηνία λήξης και ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων θέσεων.
- Κάθε αίτηση αφορά μία συγκεκριμένη περίοδο, ενώ για κάθε περίοδο μπορούν να υποβληθούν πολλές αιτήσεις.

Να εκτελέσετε τις εξής εργασίες:

1. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων του σεναρίου.
2. Να μετατρέψετε το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων σε σχεσιακό μοντέλο.
3. Να ορίσετε τους τύπους δεδομένων των πεδίων των σχέσεων, και να εισάγετε από δυο (2) υποθετικές εγγραφές σε κάθε σχέση.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θέμα Α

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
β	**α**	**β**	**δ**	**γ**	**β**	**α**	**δ**	**β**	**β**

Θέμα Β

1. Η Δήλωση Αντικειμένου του Έργου (ΔΑΕ- Project Scope Statement) περιγράφει τα παραδοτέα του έργου. Η ΔΑΕ χρησιμοποιείται για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους, της διάρκειας και των αποτελεσμάτων του έργου.
   Το Σχέδιο Αναφοράς Έργου (ΣΑΕ) καταγραφεί τις σημαντικότερες πληροφορίες του έργου και περιλαμβάνει τις ενότητες: Εισαγωγή, Περιγραφή συστήματος και εναλλακτικές λύσεις, Αξιολόγηση σκοπιμότητας και Διαχείριση έργου.
   Συντάσσονται στην 1η φάση του κύκλου ζωής του έργου (Σχεδιασμός και Επιλογή Συστημάτων).
2. Το πρότυπο (standard) DMN είναι μια σημειογραφία κατάλληλη για τη μοντελοποίηση και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αποτελεί μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων / οργανισμών και αναλυτών / σχεδιαστών / προγραμματιστών συστημάτων. Η DMN είναι εκτελέσιμη επιτρέποντας τη μοντελοποίηση τόσο των κανόνων που διέπουν μια απόφαση σε εύκολα κατανοητούς πίνακες αλλά και τις απαιτήσεις των αποφάσεων σε μορφή διαγραμμάτων απαιτήσεων αποφάσεων (Decision Requirements Diagrams) που περιγράφουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων.
   Η DMN όπως και το πρότυπο BPMN αλλά και η γλώσσα UML (Unified Modeling Language) έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό OMG (Object Management Group).
   Οι πίνακες αποφάσεων της DMN (τα λεγόμενα Business Rule Tasks) χρησιμοποιούνται για να αποφευχθεί η δημιουργία πολύπλοκων διαγραμμάτων BPMN που με χρήση πυλών αναπαριστούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Παράδειγμα αποτελεί η έκδοση ενός διαβατηρίου όπου ένα Business Task μπορεί να είναι ο έλεγχος προϋποθέσεων του αιτούντος (π.χ. αν έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αν έχει ελληνική ιθαγένεια κλπ). Ο πίνακας DMN υπολογίζει την απόφαση παράγοντας αποτέλεσμα της μορφής ΝΑΙ/ΟΧΙ κι ανάλογα με το αποτέλεσμα επιλέγεται η κατάλληλη BPMN ροή.
3. Α. Το G-Cloud είναι η κεντρική υπολογιστική υποδομή της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Ενδεικτικά οφέλη είναι η μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστήριξης τους, η αύξηση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, η δυνατότητα μελλοντικής ενοποίησης πόρων με σκοπό την οικονομία κλίμακος, η βελτίωση της διαλειτουργικότητας, της εμπειρίας του Πολίτη, αύξηση διαθεσιμότητας κι απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων.

   Αναφορικά με το τμήμα της υπολογιστικής υποδομής που αναλαμβάνει να διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για λογαριασμό ενός δημόσιου φορέα, η κατάταξη από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο τμήμα ευθύνης έχει ως εξής:
   SaaS (Software as a Service - Λογισμικό ως Υπηρεσία) - διαχείριση από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.: Μέγιστο (Σχεδόν 100%)

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διαχειρίζεται τα πάντα —τους servers και το λειτουργικό σύστημα, την ίδια την εφαρμογή και τη βάση δεδομένων. Ο δημόσιος φορέας απλώς χρησιμοποιεί το έτοιμο λογισμικό (π.χ. μια πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων).

PaaS (Platform as a Service - Πλατφόρμα ως Υπηρεσία) - διαχείριση από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.: Μεσαίο

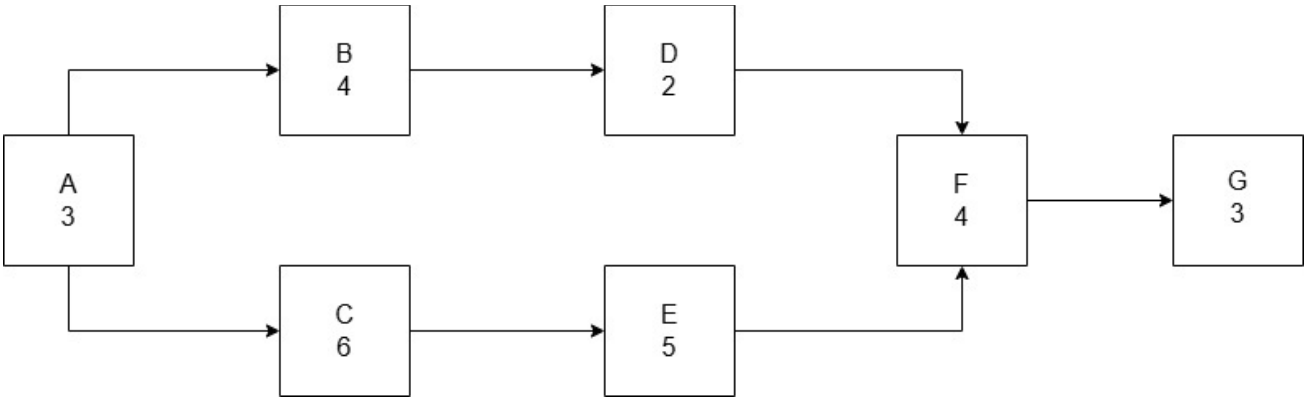
Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διαχειρίζεται την υποδομή (hardware) και το περιβάλλον ανάπτυξης/λειτουργίας (λειτουργικό σύστημα, βάσεις δεδομένων, runtimes). Ο δημόσιος φορέας έχει την ευθύνη μόνο για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της δικής του εφαρμογής και των δεδομένων της.

IaaS (Infrastructure as a Service - Υποδομή ως Υπηρεσία) - διαχείριση από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.: Ελάχιστο

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. παρέχει και διαχειρίζεται μόνο το βασικό hardware (virtual servers, δίκτυο, αποθηκευτικό χώρο). Ο δημόσιος φορέας πρέπει να εγκαταστήσει και να διαχειριστεί μόνος του το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows/Linux), τα ενδιάμεσα λογισμικά (middleware), τις βάσεις δεδομένων και τις εφαρμογές του.

Θέμα Γ.1

Δικτυακό διάγραμμα:



Θέμα Γ.2

Δραστηριότητα	Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)	Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)	Περιθώριο χρόνου
A	EF(A)=ET(A)=3	LF(A)=min(LF(B)-ET(B), LF(C)-ET(C))=min(12-4,9-6)=min(8,3)=3	LF(A)-EF(A)=3-3=0
B	EF(B)=EF(A)+ET(B)=3+4=7	LF(B)=LF(D)-ET(D)=14-2=12	LF(B)-EF(B)=12-7=5
C	EF(C)=EF(A)+ET(C)=3+6=9	LF(C)=LF(E)-ET(E)=14-5=9	LF(C)-EF(C)=9-9=0
D	EF(D)=EF(B)+ET(D)=7+2=9	LF(D)=LF(F)-ET(F)=18-4=14	LF(D)-EF(D)=14-9=5
E	EF(E)=EF(C)+ET(E)=9+5=14	LF(E)=LF(F)-ET(F)=18-4=14	LF(E)-EF(E)=14-14=0

F	EF(F)=max(EF(D),EF(E))+ET(F)= max(8,14)+4=18	LF(F)=LF(G)-ET(G)=21-3=18	LF(F)-EF(F)=18-18=0
G	EF(D)=EF(D)+ET(G)=18+3=21	LF(G)=EF(G) =21	LF(D)-EF(D)=21-21=0

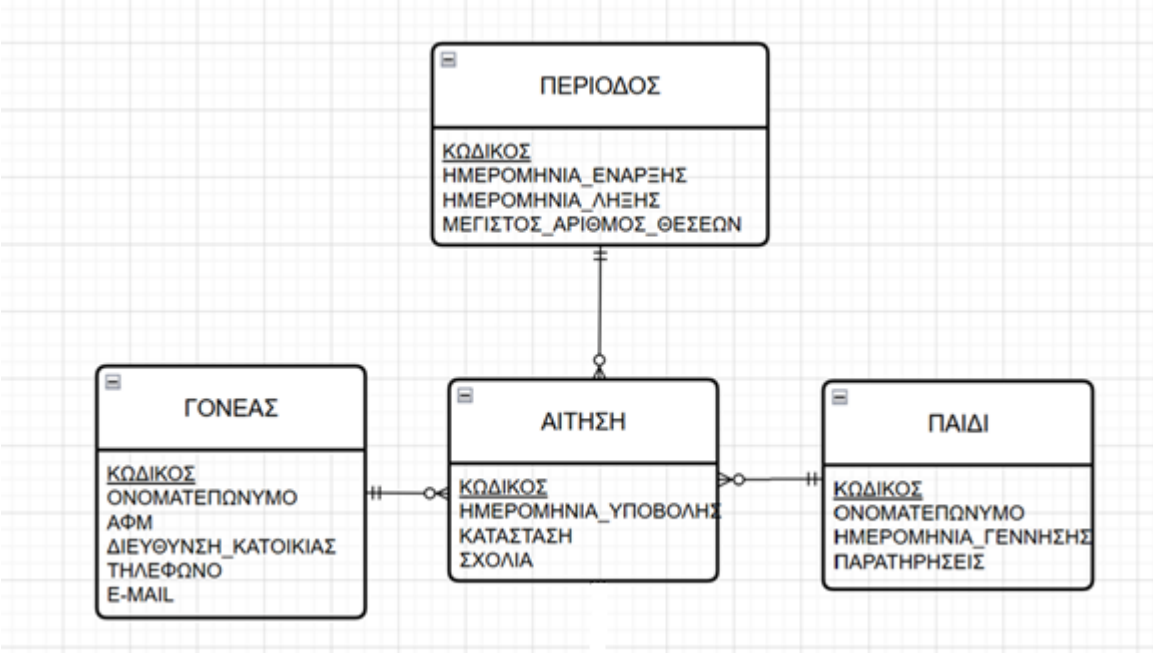
Θέμα Γ.3

Η κρίσιμη διαδρομή είναι η: A→C→E→F→G

Θέμα Γ.4

Ναι. Όταν μια δραστηριότητα έχει μηδενικό συνολικό περιθώριο καθυστέρησης, σημαίνει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει χωρίς να επηρεάσει την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του έργου. Επομένως, αν καθυστερήσει κατά μία ημέρα και οι υπόλοιπες δραστηριότητες παραμείνουν αμετάβλητες, η καθυστέρηση δεν μπορεί να απορροφηθεί και θα μετατεθεί κατά μία ημέρα και η ολοκλήρωση του έργου.

Θέμα Δ.1



Θέμα Δ.2

Το σχεσιακό σχήμα είναι:
ΑΙΤΗΣΗ(ΚΩΔΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΧΟΛΙΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΓΟΝΕΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΑΙΔΙΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΕΡΙΟΔΟΥ)
ΓΟΝΕΑΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΦΜ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL)
ΠΑΙΔΙ(ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΝΑΡΞΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΛΗΞΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΟΣ_ΑΡΙΘΜΟΣ_ΘΕΣΕΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θέμα Δ.3

ΑΙΤΗΣΗ						
ΚΩΔΙΚΟΣ (Number)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ (Date/Time)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Text)	ΣΧΟΛΙΑ (Text)	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΓΟΝΕΑ (Number)	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΑΙΔΙΟΥ (Number)	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Number)
1	2/7/2026	Υποβληθείσα	Είναι επείγον	22	121	1
2	3/7/2026	Υπό έλεγχο	Οκ	24	122	2

ΓΟΝΕΑΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ (Number)	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (Text)	ΑΦΜ (Text) ή (Number)	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Text)	ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Number)	E-MAIL (Text)
22	Γεωργίου Απόστολος	06656234	Ολύμπου 12	6987897654	georgioy@gmail.com
24	Πανταζής Αθανασιος	09818976	Ακακίας 98	2721089876	pantazis@gmail.com

ΠΑΙΔΙ			
ΚΩΔΙΚΟΣ (Number)	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (Text)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Date/Time)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Text)
121	Γεωργίου Βασιλική	21/11/2016	Αλλεργία λακτόζη
122	Πανταζής Βασίλειος	10/08/2015	Αθλητής κολύμβησης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ (Number)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ ΕΝΑΡΞΗΣ (Date/Time)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΛΗΞΗΣ (Date/Time)	ΜΕΓΙΣΤΟΣ_ΑΡΙΘΜΟΣ_ΘΕΣΕΩΝ (Number)
1	15/6/2026	30/06/2026	25
2	01/07/2026	14/7/2026	30
3	15/7/2026	30/7/2026	35